

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL
DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN



Asignatura:

**1ACC0243 - ANÁLISIS EMPRESARIAL Y DATA
SCIENCE**

NRC: 18521

TRABAJO N° 2

Caso de Aplicación
“Airbnb”

Autor

VILCHEZ MARIN, Rody Sebastian – U202216562
ESTRELLA RUIZ, Diego Luis – U20211A468
QUISPE CONDORI, Fernando Daniel - U20221C628

Profesor

Dr. Fernández Vásquez, Richard Fernando

Monterrico, mayo de 2026

Caso: Airbnb

1. Explicar el modelo de negocio. ¿Cómo crea valor? ¿Quiénes son los clientes? ¿Cómo genera rentabilidad? ¿Cuáles son sus conclusiones? - Modelo de negocio de Airbnb

1.1. Explicación del modelo de negocio

Airbnb opera como una plataforma digital de mercado bilateral que conecta a anfitriones, huéspedes y, en su evolución reciente, proveedores locales de servicios y experiencias. Su propuesta de valor depende de externalidades cruzadas: mientras mayor y mejor es la oferta de alojamientos, servicios y experiencias, mayor es el atractivo para los huéspedes; a su vez, una mayor demanda incentiva a más anfitriones y proveedores a participar en la plataforma.

Según nuestro primer avance, Airbnb ha dejado de ser únicamente una alternativa de alojamiento y se encuentra en transición hacia una plataforma integral de viaje. Esta transición se sustenta en sus más de 9 millones de listings activos, 533 millones de noches y asientos reservados, ingresos anuales de USD 12.2 mil millones y una estrategia de expansión hacia Services, Experiences e inteligencia artificial.

1.2. ¿Cómo crea valor?

- Para los huéspedes: ofrece alojamientos diversos, experiencias locales, opciones para estancias familiares o largas, mayor personalización y una experiencia menos estandarizada que la hotelería tradicional.
- Para los anfitriones: permite monetizar activos inmobiliarios, acceder a demanda global, usar herramientas de visibilidad, pricing, reputación y pagos, y construir una actividad económica propia.
- Para proveedores locales: abre un canal de venta para servicios y experiencias complementarias al viaje.
- Para la plataforma: convierte datos, reputación, pagos, confianza e inteligencia artificial en capacidades que facilitan el matching entre oferta y demanda.

1.3. ¿Quiénes son los clientes?

Actor	Descripción	Necesidad principal
Huéspedes	Personas o grupos que buscan alojamiento, experiencias o servicios durante un viaje.	Demandan confianza, precio total claro, disponibilidad, recomendaciones y soporte efectivo.
Anfitriones	Personas o empresas que publican propiedades en la plataforma.	Buscan ocupación, rentabilidad, visibilidad, protección ante daños y reglas algorítmicas comprensibles.
Proveedores locales	Actores que ofrecen servicios o experiencias integradas al viaje.	Requieren demanda, reputación, pagos y reglas de calidad.
Gobiernos y comunidades	No son clientes comerciales directos, pero condicionan la operación mediante regulación y licencia social.	Exigen cumplimiento tributario, datos agregados, límites locales y responsabilidad comunitaria.

1.4. ¿Cómo generar rentabilidad?

Airbnb genera rentabilidad principalmente mediante comisiones sobre las transacciones realizadas en su marketplace. La lógica económica del modelo se apoya en altos efectos de red, escalabilidad tecnológica y una base de datos global que permite mejorar búsqueda, pricing, recomendaciones, soporte y gestión de riesgos. En la TB1 se destaca que Airbnb reportó USD 4.3 mil millones de

EBITDA ajustado y USD 4.6 mil millones de flujo de caja libre, lo que muestra capacidad financiera para seguir invirtiendo en producto, IA, marketing y expansión internacional.

La rentabilidad futura depende de que la plataforma no solo incremente volumen, sino que mantenga confianza, calidad y cumplimiento regulatorio. Si crece sin controlar fricciones de calidad, disputas o saturación de oferta, su propio efecto de red podría debilitarse.

1.5. Conclusiones del modelo de negocio

- Airbnb crea valor al reducir fricciones entre oferta y demanda en un mercado bilateral de viaje, alojamiento y experiencias.
- Su ventaja competitiva ya no depende solo de tener más listings, sino de reducir la incertidumbre esperada de cada transacción.
- La rentabilidad se sostiene por escala, marca, datos, IA y comisiones, pero está condicionada por gobernanza, regulación y confianza.
- El principal reto estratégico es evolucionar de marketplace centrado en adquisición y conversión hacia una plataforma centrada en calidad, compliance y alineación de incentivos.

2. Presentar el Business Model Canvas. ¿Cuáles son sus conclusiones - Business Model Canvas

El Business Model Canvas resume la lógica de creación, entrega y captura de valor de Airbnb a partir de los hallazgos de la TB1.

Bloque del Canvas	Aplicación en Airbnb
Segmentos de clientes	Huéspedes, anfitriones, proveedores locales de Services/Experiences y segmentos específicos como familias, estancias largas, viajes de negocio y viajeros que priorizan experiencias locales.
Propuesta de valor	Alojamientos únicos, experiencia local, variedad global, confianza basada en reseñas, pagos integrados, soporte, recomendaciones, experiencias y servicios complementarios.
Canales	Aplicación móvil, sitio web, buscadores, campañas de marca, recomendaciones personalizadas, notificaciones y flujos integrados de reserva.
Relación con clientes	Autoservicio digital, reputación mediante reseñas, soporte híbrido IA-humano, políticas de protección, comunicación host-huésped y mecanismos de resolución de disputas.
Fuentes de ingreso	Comisiones por reservas, monetización de servicios y experiencias, potencial expansión de pagos flexibles, seguros o productos financieros adyacentes.
Recursos clave	Marca global, datos históricos, plataforma tecnológica, modelos de ML/IA, red de hosts y huéspedes, sistemas de pago, reputación y capacidades de compliance.
Actividades clave	Matching, ranking, pricing, gestión de confianza, soporte, verificación, procesamiento de pagos, expansión internacional, compliance-by-design y desarrollo de IA.
Socios clave	Anfitriones, proveedores locales, procesadores de pago, gobiernos locales, proveedores tecnológicos, servicios de verificación, hoteles boutique y hosts profesionales.
Estructura de costos	Tecnología, infraestructura cloud, ingeniería, ciencia de datos, soporte, marketing, trust & safety, compliance legal, pagos, seguros y gestión regulatoria.

2.1. Conclusiones del Business Model Canvas

El Canvas evidencia que Airbnb no puede analizarse como una empresa hotelera tradicional, sino como una infraestructura digital que coordina actores distribuidos. La propuesta de valor se sostiene por la combinación de variedad, confianza, datos y tecnología. Sin embargo, los bloques de relación con clientes, actividades clave y socios clave muestran el punto crítico de la estrategia: Airbnb debe convertir la gobernanza, el soporte, la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio en capacidades centrales del modelo de negocio.

3. Realizar un análisis de la Arquitectura Empresarial. ¿Cuáles son sus conclusiones? - Análisis de la Arquitectura Empresarial

La Arquitectura Empresarial se analiza cómo la relación entre estrategia, procesos, aplicaciones, datos, tecnología y gobierno. Se formula como una arquitectura empresarial lógica derivada del modelo de negocio, del objetivo SMART de Ciencia de Datos y de las estrategias FODA, PESTEL y CAME.

3.1. Vista de negocio

La arquitectura de negocio de Airbnb se organiza alrededor de un marketplace multilateral. Sus capacidades centrales son: publicación de listings, búsqueda y reserva, pagos, reputación, soporte, verificación de identidad, gestión de disputas, cumplimiento local, servicios y experiencias. La TB1 señala que el reto actual no es probar el modelo, sino administrar un ecosistema global con actores heterogéneos, regulación local y dependencia algorítmica.

3.2. Vista de aplicaciones

Componente	Función	Valor estratégico
Front-end de huésped	App móvil y web para búsqueda, comparación, reserva, pago, soporte y recomendaciones.	Conversión, experiencia de usuario y confianza.
Portal de anfitrión	Gestión de listings, precios, calendario, políticas, reseñas y visibilidad.	Alineación de incentivos y calidad del supply.
Motor de búsqueda y ranking	Ordena resultados según relevancia, precio, disponibilidad, calidad y señales de confianza.	Matching eficiente entre demanda y oferta.
Soporte IA + humano	Asistente de IA para atención inicial y escalamiento humano en casos complejos.	Reducción de fricción sin perder juicio contextual.
Trust & Safety	Verificación, detección de fraude, gestión de disputas y políticas de seguridad.	Protección de reputación y licencia social.
Compliance-by-design	Validación de registros, impuestos, reglas locales y restricciones por ciudad.	Operar dentro de marcos regulatorios heterogéneos.
Servicios y experiencias	Módulos para reservar actividades, servicios locales y paquetes complementarios.	Expandir Airbnb hacia plataforma integral de viaje.

3.3. Vista de datos

La capa de datos es estratégica porque permite convertir interacciones del marketplace en decisiones de producto y Ciencia de Datos. Para el objetivo planteado en la TB1, los dominios de datos más relevantes son listings, hosts, huéspedes, reservas, reseñas, disputas, soporte, pagos, geografía, regulación y señales externas como estacionalidad o eventos locales.

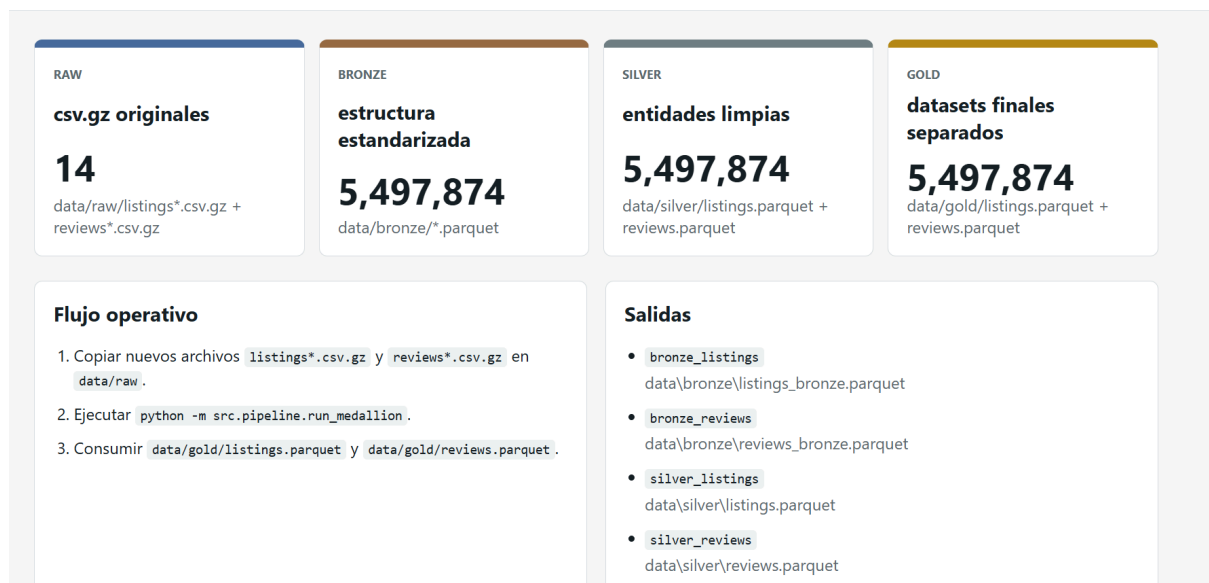
A continuación se presenta la propuesta del modelado de datos.

3.4. Vista tecnológica

Airbnb posee capacidades tecnológicas e IA, incluyendo antecedentes de machine learning aplicado al pricing y predicción de demanda mediante Aerosolve. Desde una perspectiva empresarial, la tecnología debe sostener procesamiento de datos a gran escala, entrenamiento y monitoreo de modelos, APIs de recomendación, pagos internacionales, seguridad, privacidad y trazabilidad de decisiones algorítmicas. Esto se garantiza a través del dashboard del pipeline que permite ingestar la data RAW hacia una arquitectura gold

Airbnb Medallion Pipeline

Arquitectura visual para cargar archivos raw con el mismo formato, transformarlos en capas bronze y silver, y publicar datasets gold separados para listings y reviews.



3.5. Vista de gobierno y seguridad

La arquitectura debe incorporar gobierno algorítmico, privacidad, protección al consumidor, cumplimiento tributario y transparencia operativa. Esto responde a los factores PESTEL identificados en la TB1: presión regulatoria, protección de datos, rechazo social en ciudades saturadas y necesidad de mantener licencia social para operar.

3.6. Conclusiones de Arquitectura Empresarial

- La arquitectura empresarial de Airbnb debe alinearse con su evolución de marketplace hacia plataforma de confianza.
- El componente de datos e IA no debe limitarse a conversión o reducción de costos; debe operar como infraestructura de confianza y trazabilidad.
- La capa de compliance-by-design es crítica porque la regulación local afecta directamente la oferta disponible y la continuidad operativa.
- La principal decisión arquitectónica es integrar negocio, datos, IA, soporte y regulación en flujos operativos medibles.

4. Realizar un análisis del Repositorio de Datos. Clasificar las iniciativas analíticas según el mapa de complejidad y valor. ¿Cuáles son sus conclusiones? - Análisis del Repositorio de Datos e iniciativas analíticas

A continuación se presenta el análisis de repositorio de datos e iniciativas analíticas

4.1. Repositorio lógico de datos: Nos basaremos en la información proporcionada por la plataforma Inside Airbnb dónde contiene distintos datasets públicos, para nuestro caso usaremos

Para ello después de realizar el pipeline con ingesta de datos se ha preparado el modelado estrella donde:

DIMENSION	
dim_listing	
Atributos descriptivos del alojamiento.	
CLAVE	FILAS
listing_id	136,615
▼ Columnas (11)	
CAMPO	TIPO
listing_id	int64
listing_url	string
name	string
description	string
property_type	string
room_type	string
accommodates	int64
bathrooms	double
bathrooms_text	string
bedrooms	double
beds	double

DIMENSION

dim_host

Perfil del host y banderas de confianza.

CLAVE

host_id

FILAS

57,566

▼ Columnas (7)

CAMPO	TIPO
host_id	int64
host_name	string
host_since	timestamp[ns]
host_is_superuser	bool
host_identity_verified	bool
host_response_rate	double
host_acceptance_rate	double

DIMENSION

dim_location

Jerarquia geografica normalizada.

CLAVE

location_key

FILAS

1,957

▼ Columnas (4)

CAMPO	TIPO
location_key	int64
neighbourhood	string
neighbourhood_cleansed	string
neighbourhood_group_cleansed	string

DIMENSION

dim_date

Calendario comun para snapshots y reviews.

CLAVE

date_key

FILAS

5,367

▼ Columnas (9)

CAMPO	TIPO
date_key	int64
date	timestamp[ns]
year	int32
quarter	int32
month	int32
month_name	string
year_month	string
day	int32
day_of_week	string

Tablas de hechos:

FACT

fact_listing_snapshot

Medidas actuales por listing: precio, disponibilidad y rating.

CLAVE

listing_id

FILAS

136,615

▼ Columnas (12)

CAMPO	TIPO
listing_id	int64
host_id	int64
location_key	double
price	double
price_per_accommodates	double
minimum_nights	double
maximum_nights	double
availability_365	int64
number_of_reviews	int64
review_scores_rating	double
reviews_per_month	double
last_scraped_date_key	int64

FACT

fact_reviews

Eventos de reviews con fecha, listing y longitud de comentario.

CLAVE

review_id

FILAS

5,361,259

▼ Columnas (6)

CAMPO	TIPO
review_id	int64
listing_id	int64
review_date_key	int64
reviewer_id	int64
comment_length	int32
has_comment	bool

Relaciones

dim_listing listing_id -> **fact_listing_snapshot** listing_id

dim_listing listing_id -> **fact_reviews** listing_id

dim_host host_id -> **fact_listing_snapshot** host_id

dim_location location_key -> **fact_listing_snapshot** location_key

dim_date date_key -> **fact_listing_snapshot** last_scraped_date_key

dim_date date_key -> **fact_reviews** review_date_key

4.2. Clasificación de iniciativas según complejidad y valor

Cuadrante	Iniciativa analítica	Justificación
Baja complejidad / Bajo valor	Reportes descriptivos de listings activos, noches reservadas, ingresos por mercado y evolución de reservas.	Útiles para seguimiento operativo, pero no modifican por sí solos la calidad del marketplace.

Baja complejidad / Alto valor	Dashboard de disputas graves por mercado, tipo de propiedad, host, causa y tiempo de resolución.	Permite priorizar acciones rápidas de Trust & Safety y soporte.
Alta complejidad / Bajo valor	Análisis de sentimiento genérico sin flujo de intervención o segmentaciones exploratorias no conectadas con decisiones operativas.	Puede consumir recursos sin generar impacto si no activa acciones concretas.
Alta complejidad / Alto valor	Sistema predictivo de calidad y riesgo de listings antes de la primera reserva, con gradient boosting, embeddings textuales, revisión manual y monitoreo de equidad.	Se alinea directamente con el objetivo SMART: precisión mínima de 85% y reducción de disputas graves de al menos 20%.
Alta complejidad / Alto valor	Compliance-by-design con validación automática de reglas locales, registros, límites de días e impuestos durante la publicación del listing.	Reduce riesgo regulatorio y protege la continuidad de oferta en mercados estratégicos.
Media complejidad / Alto valor	Panel de gobernanza algorítmica para hosts con factores de visibilidad, recomendaciones accionables y alertas de calidad.	Reduce percepción de arbitrariedad y mejora la alineación plataforma-host.

4.3. Priorización recomendada

La iniciativa prioritaria debe ser el sistema predictivo de calidad y riesgo de listings, porque conecta directamente con la debilidad principal del FODA —bajo control sobre calidad—, la amenaza reputacional y la presión regulatoria identificada en PESTEL. Como iniciativas complementarias deben considerarse el dashboard de disputas, el panel de gobernanza para hosts y el módulo de compliance-by-design.

4.4. Conclusiones del Repositorio de Datos

- El repositorio de datos debe diseñarse alrededor de la confianza: listings, hosts, reservas, reseñas, disputas y cumplimiento local.
- El mayor valor analítico se encuentra en iniciativas que activan decisiones: revisión de listings, verificación adicional, escalamiento humano y ajustes de visibilidad.
- Las iniciativas de alto valor también suelen ser más complejas porque requieren integración de datos, modelos predictivos, explicabilidad, monitoreo y gobierno.
- La ausencia de datos internos impide construir métricas reales en este documento; por ello, la propuesta se presenta como diseño lógico basado en la TB1.

5. Presentar un caso de uso empleando visualización de datos con Tableau, PowerBI, Looker o cualquier otra herramienta. ¿Qué recomendaciones le brinda al negocio?- Caso de uso con visualización de datos

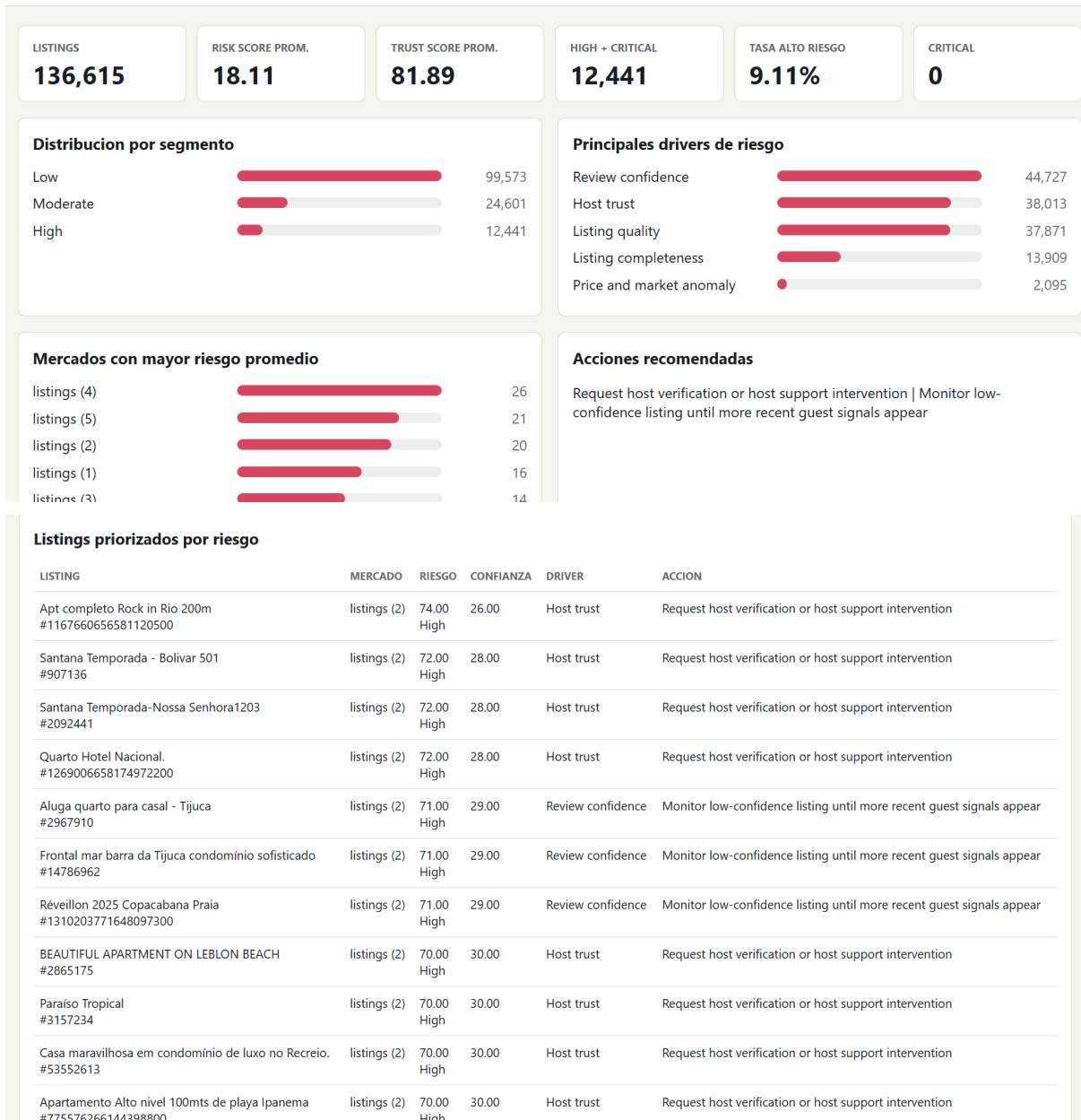
Herramienta propuesta: Power BI. El caso de uso se plantea de forma documental porque no se cuenta con acceso a datos internos de Airbnb ni con un archivo de dashboard desarrollado. La propuesta se basa en el objetivo estratégico de Ciencia de Datos.

5.1. Nombre del caso de uso

Dashboard de Confianza y Riesgo de Listings para Airbnb.

Airbnb Trust & Risk Dashboard

Vista dashboard-ready basada en un score explicable de confianza y riesgo. El objetivo es priorizar intervenciones operativas; no representa un modelo predictivo validado.



5.2. Objetivo del dashboard

Monitorear la calidad y el riesgo de listings antes y después de su primera reserva, identificar mercados y tipos de propiedades con mayor probabilidad de disputas graves, y apoyar decisiones de Trust & Safety, soporte, compliance y mejora de experiencia.

5.3. Usuarios del dashboard

- Líder de Ciencia de Datos: monitorea desempeño del modelo, precision, falsos positivos y deriva.
- Equipo de Trust & Safety: prioriza revisión manual, verificación adicional y prevención de fraude.
- Equipo de Operaciones por mercado: identifica países o ciudades con mayor incidencia de disputas.
- Equipo de Producto: evalúa si los cambios de flujo, soporte o pricing reducen fricciones.
- Equipo Legal/Compliance: observa mercados donde las restricciones locales pueden afectar operación.

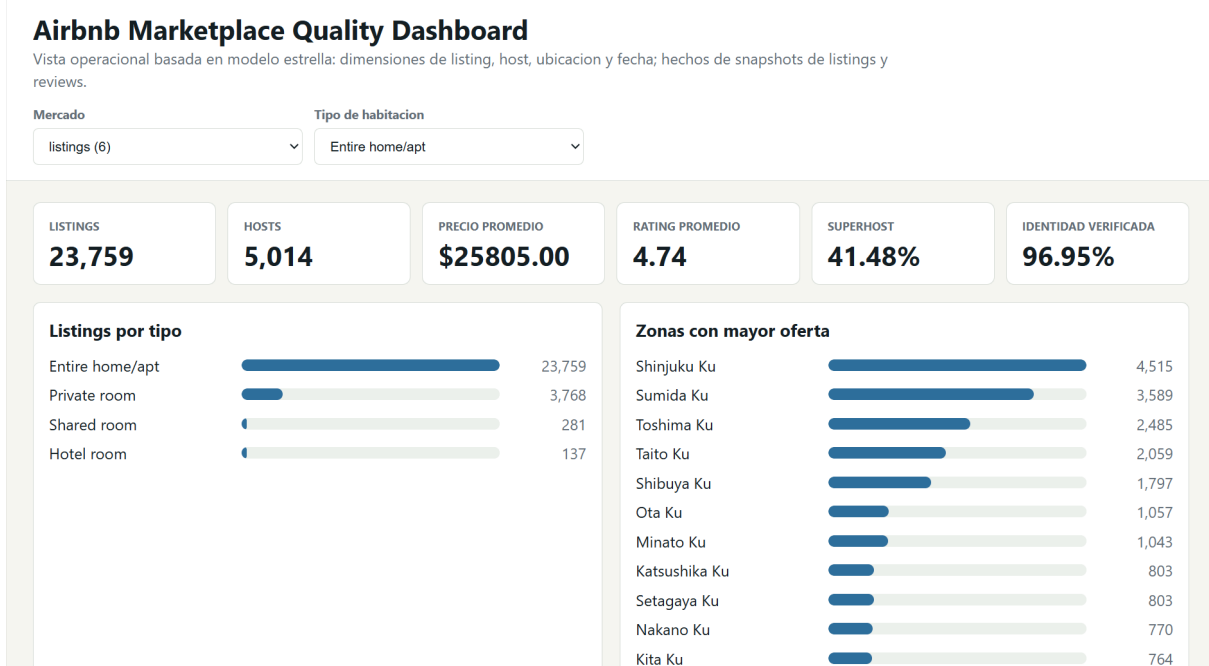
5.4. Indicadores clave

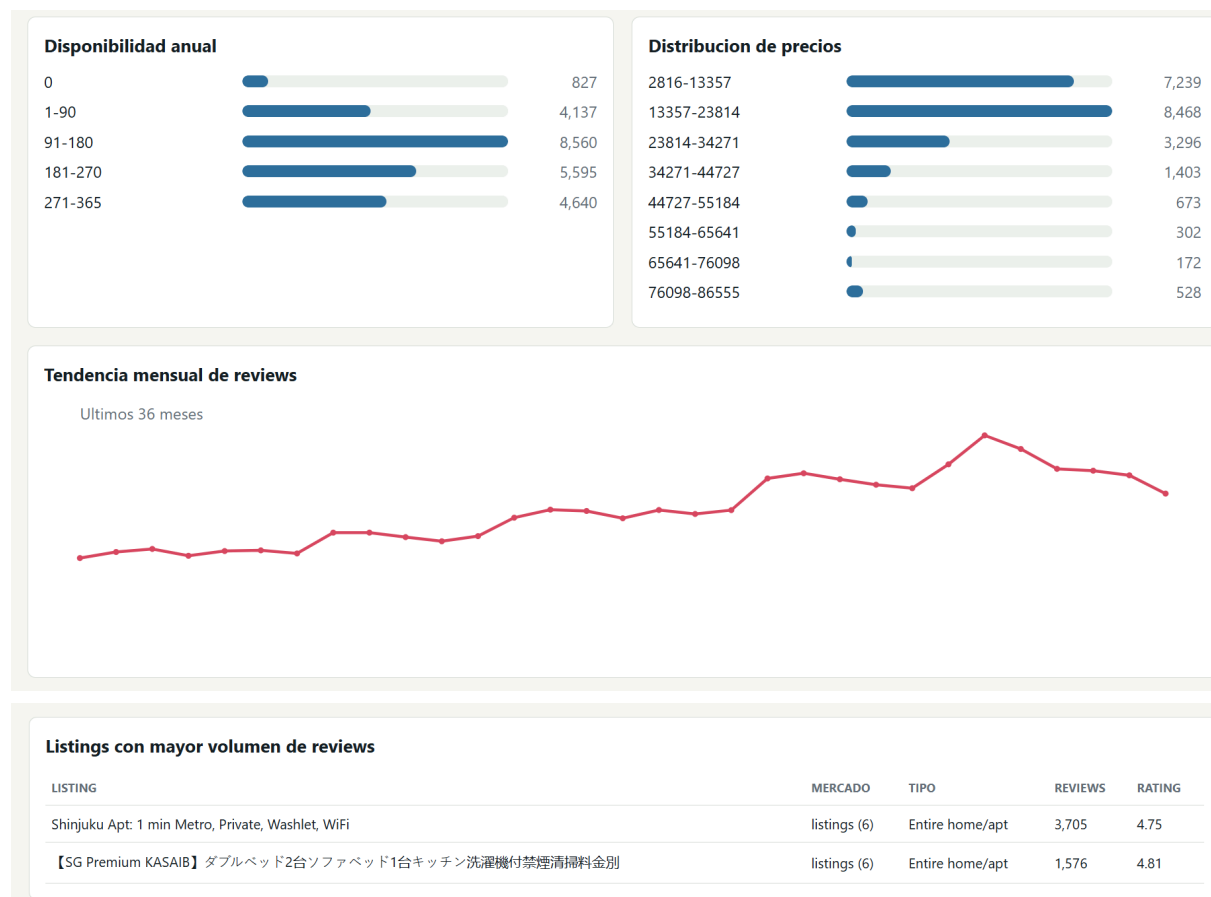
Indicador	Definición	Uso de negocio
Listings de alto riesgo	Cantidad y porcentaje de listings clasificados como alto riesgo.	Reducir exposición a disputas antes de la primera reserva.
Precision del modelo	Porcentaje de predicciones de alto riesgo que efectivamente terminan en disputa grave.	Meta mínima: 85%.
Tasa de disputas graves	Disputas graves por cada 1,000 reservas o por cohorte de listings nuevos.	Meta: reducción mínima de 20% frente a línea base 2S-2025.
Tiempo de resolución	Horas o días promedio desde reclamo hasta cierre.	Evaluar eficacia del soporte IA + humano.
Escalamiento humano	Porcentaje de casos donde la IA transfiere a especialista.	Controlar que la automatización no elimine juicio contextual.
Falsos positivos	Listings legítimos marcados como alto riesgo sin disputa posterior.	Evitar impacto injusto sobre hosts.

5.5. Visualizaciones propuestas

Visualización	Contenido	Decisión que habilita
Mapa geográfico	Mercados prioritarios: Estados Unidos, Brasil, México, España y Japón.	Identificar concentración de riesgo y priorizar acciones locales.
Tarjetas KPI	Precision, disputas graves, reducción vs. línea base, listings revisados y tiempo de resolución.	Monitoreo ejecutivo del objetivo SMART.
Embudo de riesgo	Listings nuevos → listings evaluados → alto riesgo → revisión manual → aprobados/bloqueados.	Medir eficiencia del flujo operativo.
Matriz causa-impacto	Causas de disputa: limpieza, fotos inexactas, seguridad, cancelación, precio, comunicación.	Atacar causas raíz de mala experiencia.
Serie temporal	Evolución mensual de disputas graves y acciones correctivas.	Medir mejora sostenida.
Ranking de segmentos	Tipo de propiedad, antigüedad del host, mercado, rango de precio y completitud del listing.	Definir políticas diferenciadas y onboarding específico.

Como primera visualización se realizó la vista de la información con miras de calidad de la información acerca de la data de AirBnb con el fin de proceder con los siguientes dashboards.





5.6. Recomendaciones al negocio

1. Implementar primero el dashboard de disputas graves como capa descriptiva, porque ofrece valor rápido y baja complejidad.
2. Integrar el modelo predictivo de riesgo como segunda fase, priorizando listings nuevos antes de su primera reserva.
3. Mantener revisión humana para casos de alta severidad, baja confianza del modelo o posible impacto injusto sobre hosts.
4. Incorporar explicabilidad para que los hosts conozcan factores que afectan visibilidad y calidad, como cancelaciones, reseñas, precio relativo o completitud del listing.
5. Medir no solo métricas técnicas, sino impacto de negocio: reducción de disputas, mejora de confianza, tiempos de resolución y cumplimiento regulatorio.
6. Evitar automatizar decisiones irreversibles sin monitoreo de falsos positivos, equidad por mercado y evaluación periódica de deriva del modelo.

5.7. Conclusiones del caso de uso

El caso de uso de visualización permite convertir el objetivo de Ciencia de Datos de la TB1 en una herramienta operativa para la toma de decisiones. El dashboard no reemplaza al modelo predictivo, sino que lo vuelve gobernable: permite ver dónde se concentra el riesgo, cómo evoluciona la tasa de disputas, si el modelo cumple la precision esperada y si las acciones correctivas están reduciendo fricciones reales del marketplace.

7. Conclusiones generales

A partir de la TB1, Airbnb debe entenderse como una plataforma global cuya ventaja futura depende menos de crecer en volumen y más de gobernar la confianza de su ecosistema. El modelo de negocio,

el Business Model Canvas, la arquitectura empresarial, el repositorio de datos y el caso de uso de visualización convergen en una misma prioridad: convertir la calidad, la trazabilidad, la IA responsable y el compliance en capacidades centrales del negocio.

La principal recomendación estratégica es priorizar iniciativas analíticas que generen acciones concretas sobre el marketplace. En ese sentido, el sistema predictivo de calidad y riesgo de listings, acompañado por un dashboard de confianza y un flujo de soporte IA + humano, representa una aplicación coherente de Ciencia de Datos con impacto en producto, reputación, regulación y competitividad.

Referencias

- Airbnb. (2025, mayo). 2025 Summer Release: Now You Can Airbnb More Than an Airbnb.
- Airbnb, Inc. (2026a, febrero). Annual Report on Form 10-K for the Fiscal Year Ended December 31, 2025.
- Airbnb, Inc. (2026b, febrero). Q4 2025 Shareholder Letter.
- Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy—and How to Make Them Work for You. W. W. Norton & Company.
- Yee, H., & Ifrach, B. (2015, junio). Aerosolve: Machine Learning for Humans.